

Реестр рекомендательных плейсментов

Общая информация

Владелец продукта рекомендации	Maltsev, Vladimir
ТРО рекомендаций (рекомендательные полки)	Kravets, Darya
ТРО рекомендаций (персональное ранжирование)	Zubets, Nikita

Реестр плейсментов

ТС5

Экран	Плейсмент	Бизнесовое описание логики работы рекомендаций	Результаты АВ	Документаций по плейсменту
Главная	Нет			
Поиск	Карусель рекомендаций на стартовой поиске	1. Модель на онлайн чеках: а. В расчет попадают пользователи с ≥3 товарами в истории онлайн заказов за 180 дней б. Для отобранных пользователей собирается последовательность их покупок за последние 180 дней, обрезается до 128 последних товаров с. Последовательности покупок пользователей подаются в Bert4Rec для предсказания 1. Для ТС5 фильтруются категории с хлебом (т.к. первые тесты показали, что в выдаче много хлеба) д. Предсказания Bert4Rec объединяются с топ-50 самыми популярными товарами для каждого пользователя (в ТС5 здесь хлеб может появиться в рамках топ-50)е. CatBoost-ранкер учитывает ML-скор и формирует финальный ранжированный список рекомендацийф. Рекомендации пересчитываются ежедневно для пользователей с новой покупкой 2. Логика интеграции: а. МП передает запрос в recSys с x5id б. если есть ответ с plu_id : 1. МП фильтрует по наличию товаров в магазине ii. Отображаются первые 30 товаров на фронте с. если нет ответа с plu_id 1. плейсмент не отображается ЗЕЛЕНЫЙ ■ +0,33% маржа на заказа ■ +0,44% количество товаров в заказе Дизайн АВ: ■ Контроль – алгоритм ■ Тест – RecSys Решение: ■ Раскатана модель RecSys на 100% пользователей ■ БТ ■ Техническое описание логики работы рекомендаций ■ Результаты АВ		
	Карусель рекомендаций на пустом поиске	1. Модель на онлайн чеках: а. В расчет попадают пользователи с ≥3 товарами в истории онлайн заказов за 180 дней б. Для отобранных пользователей собирается последовательность их покупок за последние 180 дней, обрезается до 128 последних товаров с. Последовательности покупок пользователей подаются в Bert4Rec для предсказания 1. Для ТС5 фильтруются категории с хлебом (т.к. первые тесты показали, что в выдаче много хлеба) д. Предсказания Bert4Rec объединяются с топ-50 самыми популярными товарами для каждого пользователя (в ТС5 здесь хлеб может появиться в рамках топ-50)е. CatBoost-ранкер учитывает ML-скор и формирует финальный ранжированный список рекомендацийф. Рекомендации пересчитываются ежедневно для пользователей с новой покупкой 2. Логика интеграции: а. МП передает запрос в recSys с x5id б. если есть ответ с plu_id : 1. МП фильтрует по наличию товаров в магазине ii. Отображаются первые 30 товаров на фронте с. если нет ответа с plu_id 1. плейсмент не отображается СЕРЫЙ Дизайн АВ: • Контроль – алгоритм • Тест – RecSys Решение: • Раскатана модель RecSys на 100% пользователей • Причина: дальнейшее развитие моделей RecSys • БТ • Техническое описание логики работы рекомендаций • Результаты АВ		
Каталог	Нет			

а. МП передает запрос в recSys с x5id

1. МП фильтрует по наличию товаров в магазине

1. плейсмент не отображается

ЗЕЛЕНЫЙ

▪ +0,33% маржа на заказ

▪ +0,44% количество товаров в заказе

Дизайн АВ:

▪ Контроль – алгоритм

▪ Тест – RecSys

Решение:

▪ Раскатана модель RecSys на 100% пользователей

▪ БТ

▪ Техническое описание логики работы рекомендаций

▪ Результаты АВ

Листинг	Листинг	В ранжировании товаров принимают участие 2 модели: Bert4Rec и реранкер. Этап «подготовка данных» - В расчет попадают пользователи с ≥ 3 товарами в истории онлайн заказов за 180 дней - Последовательности покупок пользователей подаются в Bert4Rec для предсказания рекомендаций. На выходе помимо рекомендаций модель создает эмбединг, который представляет собой вектор $\{x; y; z_{...}\}$, где в координатах неявным образом кодируется «описание» товара и пользователя соответственно. - Эмбединги сохраняются в быструю базу данных RecSys. Таким образом получаются данные для работы модели. Этап «обучение» - Выполняется экспертный подбор весов и настройка гиперпараметров модели - Соотношение позитивов (купленные товары) к негативам (не купленные товары из той же категории) - Глубина истории покупок в конкретной категории - Минимальное кол-во покупок - Добавление доп.фичей: скор от Bert4Rec, маржинальность и ее историчность AS-IS на проде Датасет реранкера берется за неделю Минимум 5 покупок в категории 1 позитив на 100 негативов - Выбирается актуальный временной диапазон, который подается в качестве датасета для обучения модели. - Модель делит датасет на обучающий и проверочный. Выполняется «погонка» весов, при которых модель реранкера показывает наилучшие результаты на оффлайн метриках (precision, recall, ndcg). Таким образом получается готовая к эксплуатации модель. Этап «инференс» - На каждый запрос из МП, который содержит список товаров + x5id, сервисы бэкенда RecSys дадут соответствующие эмбединги из БД. Эмбединги передаются в предобученную модель реранкера, которая развернута как онлайн-сервис и permanently находится в режиме ожидания запроса. - В модели формируются пары товар-товар. Для каждой пары создается эмбединг-описание этой пары. Эмбединг умножается на веса модели (определенные на этапе обучения) и на выходе получается скор (оценка релевантности) - Модель «оценивает» свою работу, сравнивая полученные скоры с примерами, полученными на этапе обучения. Штрафует себя за плохие оценки и выполняет корректировку весов. Таким образом достигается релевантный порядок товаров.	Анализ	
КТ	Сопутствующие товары-комплементы	Модель неперсонализированная: - Формируются комплементарные товары для всех товаров, купленных за последние 6 месяцев - LLM-модель для каждого товара определяет, какие товары логично покупать вместе, и генерирует 5 комплементов для каждого товара - Каждый из 5 комплементов сопоставляется с реальными товарами из ассортимента rbase через модель (сортируются по скору близости товаров), в итоге формируется до 25 релевантных комплементов на товар - Товары сортируются по убыванию скоров модели (косинусная близость векторов у товара-якоря и выданных моделью товаров) Логика интеграции: - МП передает запрос в recSys с plu_id - если есть ответ с о списком plu_id: - МП фильтрует по наличию товаров в магазине - если нет ответа с plu_id в модели онлайн чеков - плейсмент не отображается	ЗЕЛЕНЫЙ +0,13% средний чек +0,33% маржа на заказ Дизайн АВ: - Контроль – алгоритм - Тест – RecSys Решение: - Раскатана модель RecSys на 100% пользователей	- БТ: 04.2.1 US Рекомендации товаров-комплементов (upsell) TC5 - LLM рекомендации товаров-комплементов - Результаты АВ
	Товары-аналоги	тест		
Корзина	Вертикальный скрол рекомендаций	Модель на онлайн чеках: - В расчет попадают пользователи с ≥ 3 товарами в истории онлайн заказов за 180 дней - Для отобранных пользователей собирается последовательность их покупок за последние 180 дней, обрезается до 128 последних товаров - Последовательности покупок пользователей подаются в Bert4Rec для предсказания - Для TC5 фильтруются категории с хлебом (т.к. первые тесты показали, что в выдаче много хлеба) - Предсказания Bert4Rec объединяются с топ-50 самыми популярными товарами для каждого пользователя (в TC5 здесь хлеб может появиться в рамках топ-50) - CatBoost-реранкер учитывает ML-скор и формирует финальный ранжированный список рекомендаций - Рекомендации пересчитываются ежедневно для пользователей с новой покупкой Логика интеграции: - МП передает запрос в recSys с x5id - если есть ответ с plu_id: - МП фильтрует по наличию товаров в магазине - Отображаются первые 30 товаров на фронте - если нет ответа с plu_id - плейсмент не отображается	ЗЕЛЕНЫЙ +0,55% РТО +0,39% маржа на посетителя Дизайн АВ: - Контроль – карусель "Не забудьте купить с ручными подборками" - Тест – карусель "Не забудьте купить с ручными подборками" + вертикальный скролл RecSys Решение: - Раскатана модель RecSys на 100% пользователей	- БТ: US Рекомендации в корзине + медиа 2 карусели - Техническое описание логики работы рекомендаций - Результаты АВ

Чекгаут	Рекомендации после нажатия на кнопку "Оформить заказ"	1. Модель на онлайн чеках: а. В расчет попадают пользователи с ≥3 товарами в истории онлайн заказов за 180 дней б. Для отобранных пользователей собирается последовательность их покупок за последние 180 дней, обрезается до 128 последних товаров с. Последовательности покупок пользователей подаются в Bert4Rec для предсказания 1. Для TC5 фильтруются категории с хлебом (т.к. первые тесты показали, что в выдаче много хлеба) д. Предсказания Bert4Rec объединяются с топ-50 самыми популярными товарами для каждого пользователя (в TC5 здесь хлеб может появиться в рамках топ-50) е. CatBoost-рананкер учитывает ML-скор и формирует финальный ранжированный список рекомендаций ф. Рекомендации пересчитываются ежедневно для пользователей с новой покупкой 2. Логика интеграции: а. МП передает запрос в recSys с x5id б. если есть ответ с pl_u_id : 1. МП фильтрует по наличию товаров в магазине ii. МП фильтрует товары, добавленные в корзину iii. МП исключает первые 10 товаров из списка с. если нет ответа с pl_u_id 1. плейсмент не отображается ЗЕЛЕНЫЙ +0,33% РТО на посетителя +0,48% маржа на заказ Дизайн АВ: Контроль – ничего Тест – новый плейсмент RecSys Решение: Раскатана модель RecSys на 100% пользователей • БТ • Техническое описание логики работы рекомендаций • Результаты АВ
---------	---	--

ТСХ

Экран	Плейсмент	Бизнесовое описание логики работы рекомендаций	Результаты АВ	Документаций по плейсменту
Главная	Нет			
Поиск	Карусель рекомендаций на стартовой поиска	1. Модель на онлайн чеках: а. В расчет попадают пользователи с ≥3 товарами в истории онлайн заказов за 180 дней б. Для отобранных пользователей собирается последовательность их покупок за последние 180 дней, обрезается до 128 последних товаров с. Последовательности покупок пользователей подаются в Bert4Rec для предсказания д. Предсказания Bert4Rec объединяются с топ-50 самыми популярными товарами для каждого пользователя е. CatBoost-рананкер учитывает ML-скор и формирует финальный ранжированный список рекомендаций ф. Рекомендации пересчитываются ежедневно для пользователей с новой покупкой 2. Логика интеграции: а. МП передает запрос в recSys с x5id б. если есть ответ с pl_u_id : 1. МП фильтрует по наличию товаров в магазине ii. МП добавляет на каждое 3 место товары из ручной подборки от КД с. если нет ответа с pl_u_id 1. отображаются ручные подборки от КД	TBD – иду доку с результатами B1 vs RecSys	• БТ • Техническое описание логики работы рекомендаций • Результат АВ
Каталог	Нет			
Листинг	Персональное ранжирование листинга	В ранжировании товаров принимают участие 2 модели: Bert4Rec и рананкер. Этап «подготовка данных» • В расчет попадают пользователи с ≥3 товарами в истории онлайн заказов за 180 дней • Последовательности покупок пользователей подаются в Bert4Rec для предсказания рекомендаций. На выходе помимо рекомендаций модель создает эмбединнг, который представляет собой вектор {x; y; z...}, где в координатах невязным образом кодируется «описание» товара и пользователя соответственно. • Эмбединнги сохраняются в быструю базу данных RecSys. Таким образом получаются данные для работы модели. Этап «обучение» • Выполняется экспертный подбор весов и настройка гиперпараметров модели ◦ Соотношение позитивов (купленные товары) к негативам (не купленные товары из той же категории) ◦ Глубина истории покупок в конкретной категории ◦ Минимальное кол-во покупок ◦ Добавление доп.фичей: скор от Bert4Rec, маржинальность и ее историчность	СЕРЫЙ Дизайн АВ: Контроль – B1 Тест – RecSys Решение: Раскатана модель RecSys на 100% пользователей Причина: дальнейшее развитие моделей RecSys и отказ от B1 Ранее Персональное ранжирование было раскатан на основе общего зеленого теста B1: рекомендации в листинге, чипс "Рекомендуем", КТ, корзина.	■ Техническое описание ■ Результаты зеленого АВ с B1
	Чипс "Рекомендуем"	⚠ AS-IS на проде Датасет рананкера берется за неделю Минимум 5 покупок в категории 1 позитив на 100 негативов • Выбирается актуальный временной диапазон, который подается в качестве датасета для обучения модели. • Модель делит датасет на обучающий и проверочный. Выполняется «подгонка» весов, при которых модель рананкера показывает наилучшие результаты на оффлайн метриках (precision, recall, ndcg). Таким образом получается готовая к эксплуатации модель. Этап «инференс» • На каждый запрос из МП, который содержит список товаров + x5id, сервисы бэкенда RecSys дастают соответствующие эмбединнги из БД. Эмбединнги передаются в предобученную модель рананкера, которая развернута как онлайн-сервис и перманентно находится в режиме ожидания запроса. • В модели формируются пары гость-товар. Для каждой пары создается эмбединнг-описание этой пары. Эмбединнг умножается на веса модели (определенные на этапе обучения) и на выходе получается скор (оценка релевантности) • Модель «оценивает» свою работу, сравнивая полученные скоры с примерами, полученными на этапе обучения. Штрафует себя за плохие оценки и выполняет корректировку весов. Таким образом достигается релевантный порядок товаров.	СЕРЫЙ Дизайн АВ: Контроль – B1 Тест – RecSys Решение: Раскатана модель RecSys на 100% пользователей Причина: дальнейшее развитие моделей RecSys и отказ от B1 Ранее Чипс был раскатан на основе общего зеленого теста B1: рекомендации в листинге, чипс "Рекомендуем", КТ, корзина.	• Техническое описание • Результаты зеленого АВ с B1

КТ	Сопутствующие товары-компоненты	1. Модель неперсонализированная: а. Формируются комментарные товары для всех товаров, купленных за последние 6 месяцев б. LLM-модель для каждого товара определяет, какие товары логично покупать вместе, и генерирует 5 компонентов для каждого товара в. Каждый из 5 компонентов сопоставляется с реальными товарами из ассортимента рbase через модель (сортируются по скору близости товаров), в итоге формируется до 25 релевантных компонентов на товар
----	---------------------------------	--

2. **Логика интеграции:**

а. МП передает запрос в recSys с plu_id

б. если есть ответ с о списком plu_id:

1. МП фильтрует по наличию товаров в магазине

1. плейсмент не отображается